

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software 2

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 7 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 08 de septiembre del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Implementar la integración de pago con tarjeta mediante la API de Recurrente, permitiendo que los dependientes procesen cobros desde el celular como POS.
- Implementar el autocompletado en el campo de búsqueda del punto de venta, para agilizar la selección de productos.
- Permitir la selección de lotes en el punto de venta con validación de stock en tiempo real, mostrando advertencias visuales ante cantidades insuficientes.
- Desarrollar el módulo de Dashboard con estadísticas de ventas, mostrando gráficos de ventas por periodo, top de productos e ingresos totales.
- Ejecutar pruebas de carga, estrés y experiencia de usuario para validar el rendimiento y usabilidad del sistema.

2. Product Backlog

Lista de todas las historias de usuario y en qué sprint se completaron

Historia de Usuario	Descripción Corta	Prioridad	Sprint Completado
Doctor / Dueño			
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias.	Dashboard con estadísticas y gráficos de ventas	Alta	Sprint 7
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados.	Control de fechas de vencimiento por lote	Alta	Sprint 4
Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.	Alertas automáticas de stock bajo	Alta	Sprint 4

Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.	Reportes financieros por sucursal	Alta	-
Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.	CRUD de usuarios con roles	Alta	Sprint 1
Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	CRUD de sucursales y ciudades	Alta	Sprint 1, 2, 4
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	CRUD de proveedores y casas	Alta	Sprint 3, 4
Dependiente (Caja)			
Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.	Generación y envío de tickets	Alta	Sprint 6
Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.	Autocompletado en búsqueda	Alta	Sprint 7
Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.	Cierre de caja automático	Alta	Sprint 6

Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	Historial de compras por cliente	Alta	Sprint 5
Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	Inventario por sucursal con lotes	Alta	Sprint 4
Como dependiente, quiero gestionar el carrito de compras: agregar, modificar cantidades y eliminar items, para revisar la venta antes de procesar el pago.	Gestión del carrito en POS	Alta	Sprint 5, 6
Como dependiente, quiero ver todos los lotes disponibles de un producto en el POS y poder seleccionar cuál vender, para gestionar mejor el inventario y evitar vender productos próximos a vencer sin opción.	Visualización en el POS	Alta	Sprint 7
Como dependiente, quiero que el sistema me advierta si intento vender más unidades de las disponibles en el lote seleccionado, para evitar sobreventas.	Manejo de errores en POS	Alta	Sprint 7
Como dependiente, quiero procesar pagos con tarjeta utilizando el celular como POS, para agilizar los cobros sin necesidad de datáfono adicional.	Pago con tarjeta	Alta	Sprint 6, 7

Administradora			
Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.	Unificación de pagos en venta	Alta	Sprint 5
Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos.	Validación automática de precios	Media	Sprint 3
Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	CRUD de productos y lotes	Alta	Sprint 3, 4, 6
Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos.	Baja de productos vencidos	Alta	Sprint 4
Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.	Filtros avanzados de búsqueda	Media	Sprint 3, 6
Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	Historial de precios	Media	-
Enfermera			

Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.	Validación de vencimiento en venta	Alta	Sprint 5
Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente.	Sugerencias basadas en historial	Media	-
Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.	Búsqueda por nombre comercial/genérico	Alta	Sprint 3
Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.	Tolerancia a errores ortográficos	Media	-
Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.	CRUD de clientes frecuentes	Alta	Sprint 5, 6

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI=/?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 6

Historia de Usuario	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como dependiente, quiero	Media	4

que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.		
Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias (Dashboard).	Alta	7
Como dependiente, quiero ver todos los lotes disponibles de un producto en el POS y poder seleccionar cuál vender.	Alta	4
Como dependiente, quiero que el sistema me advierta si intento vender más unidades de las disponibles en el lote seleccionado.	Alta	3
Como dependiente, quiero procesar pagos con tarjeta utilizando el celular como POS.	Alta	5
Gestión, pruebas y documentación	Alta	15.5

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Historia de usuario asociada	Tarea	Prioridad
Autocompletado en POS	Backend: Endpoint de autocompletado para POS	Media
	Frontend: Componente de autocompletado en POS	Media
Dashboard de estadísticas	Backend: Endpoint de ventas diarias/semanales/mensuales	Alta

	Backend: Endpoint de top productos e ingresos totales	Alta
	Frontend: Vista del Dashboard con los reportes	Alta
	Frontend: Filtros de fecha y conexión a endpoints	Alta
Selección de lotes en POS	Modificar endpoint de productos para devolver todos los lotes	Media
	Frontend: Selector de lote en el punto de venta	Media
Validación de stock	Backend: Validación de stock al registrar la venta	Alta
	Frontend: Advertencia de stock insuficiente en tiempo real	Alta
Pago con tarjeta	Backend: Webhook para confirmación de pago	Alta
	Frontend: Lógica del botón "pagar con tarjeta"	Alta
	Frontend: Manejo de estados de pago y feedback visual	Alta

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsable	Fecha probable de terminación
Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas y story points, y realizar la reunión de planificación	1.0	2	José Sanchez	25/08/2026

	inicial.				
Backend: Webhook para confirmación de pago	Configurar el endpoint de webhook que reciba la notificación de pago exitoso/fallido desde Recurrente, validar la firma y actualizar el estado de la venta en la base de datos.	2.0	4	Josué García	30/08/2026
Backend: Endpoint de autocompleta do para POS	Crear el endpoint que devuelva sugerencias de productos (nombre comercial, genérico, presentación) en tiempo real para el campo de búsqueda del POS, incluyendo el stock disponible.	2.0	4	Jose Abril	30/08/2026
Backend: Modificar endpoint de productos para devolver todos los lotes en el punto de venta	Actualizar el endpoint de productos para que devuelva un array con todos los lotes activos (cantidad, fecha de vencimiento, precio de venta) de la sucursal seleccionada.	2.0	4	Jose Abril	30/08/2026
Backend: Endpoint de ventas diarias/sema nales/mensu ales	Crear el endpoint del dashboard que devuelva ventas agrupadas por periodo (día,	2.0	4	José Sanchez	30/08/2026

	semana, mes) con montos acumulados usando consultas agregadas.				
Backend: Endpoint de top productos e ingresos totales	Crear los endpoints del dashboard para obtener el top 5 de productos más vendidos y el resumen general (ingreso total, número de ventas, ticket promedio).	2.0	4	Jose Abril	03/09/2026
Backend: Validación de stock al registrar la venta	Agregar verificación en el registro de venta para validar que la cantidad solicitada no supere el stock actual del lote seleccionado; devolver error con mensaje claro si falla.	1.0	2	Pablo Orellana	04/09/2026
Frontend: agregar lógica al botón de "pagar con tarjeta" para el POS con celular	Agregar el botón en el modal de cobro que consume el endpoint de sesión de pago y muestre el link/QR generado (o instrucciones) para que el empleado cobre desde la app de Recurrente.	2.0	4	Josué García	01/09/2026
Frontend: Componente de	Implementar el componente de autocompletado	2.0	4	Jose Abril	01/09/2026

autocompleta do en POS	en el campo de búsqueda del POS con debounce, que consume el endpoint y muestre sugerencias en un dropdown mientras el dependiente escribe.				
Frontend: Manejo de estados de pago y feedback visual	Implementar el mecanismo para actualizar el estado de la venta a "Pagada con tarjeta" al recibir la confirmación del webhook, mostrando mensajes de éxito/error en la UI.	1.0	2	Josué García	02/09/2026
Frontend: Selector de lote en el punto de venta	Agregar un selector desplegable en cada línea del carrito para elegir el lote deseado; al cambiar, actualizar el precio, subtotal y mostrar la cantidad disponible en tiempo real.	2.0	4	Josué García	05/09/2026
Frontend: Advertencia de stock insuficiente en tiempo real	Mostrar un mensaje visual en rojo al modificar cantidades en el carrito si se supera el stock disponible del	2.0	4	Pablo Orellana	05/09/2026

	lote seleccionado, y deshabilitar el botón de "Procesar venta".				
Frontend: Vista del Dashboard con los reportes	Crear la página del dashboard con gráficos de barras para ventas por periodo y gráfico de torta para distribución de métodos de pago (efectivo vs tarjeta).	2.0	4	José Sanchez	05/09/2026
Frontend: Filtros de fecha y conexión a endpoints	Agregar selectores de fecha (rango) y sucursal en el dashboard, conectar a los endpoints correspondientes y manejar estados de carga y error.	1.0	2	Pablo Orellana	06/09/2026
Tests: Pruebas de Carga y Estrés	Configurar script de carga simulando usuarios concurrentes realizando búsquedas, añadiendo al carrito y procesando ventas. Medir tiempos de respuesta y tasa de errores. Documentar hallazgos y plan de mitigación.	3.0	6	José Sanchez	07/09/2026
Tests:	Realizar	2.0	4	Andrés Ismalej	07/09/2026

Pruebas de Experiencia de Usuario (UX)	sesiones con 3-5 dependientes reales (o simulados) probando los flujos: buscar con autocompletado, seleccionar lote, pagar con tarjeta. Recopilar feedback en una matriz de usabilidad.				
Tests: Pruebas unitarias del Backend	Escribir pruebas unitarias para lo trabajado en el backend durante el sprint.	1.5	3	Andrés Ismalej	07/09/2026
Tests: Pruebas unitarias del Frontend	Escribir pruebas unitarias para lo trabajado en el frontend durante el sprint.	1.5	3	Andrés Ismalej	07/09/2026
Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción	Actualizar el servidor productivo con los cambios del sprint, configurar variables de entorno de Recurrente (producción) y validar que los flujos completos funcionen correctamente.	1.0	2	Josué García	08/09/2026
Documentación: Métricas y Reporte del Sprint	Generar el gráfico burndown, calcular la velocidad del sprint, asignar un indicador de éxito (1-10) con justificación, y	1.0	2	Andrés Ismalej	08/09/2026

	redactar la retrospectiva del equipo.				
Gestión: Revisión y Video de Demostración	Revisar el documento de la entrega final y grabar video de demostración.	2.0	4	José Sanchez	08/09/2026
Formulario LOGT	Llenar formulario LOGT individual.	0.5	1	Todos	08/09/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
25/08/2026	Gestión: crear tareas en Jira e inicio del sprint
30/08/2026	Backend: Webhook para confirmación de pago - Josué García
	Backend: Endpoint de autocompletado para POS - Jose Abril
	Backend: Modificar endpoint de productos para devolver todos los lotes en el punto de venta - Jose Abril
	Backend: Endpoint de ventas diarias/semanales/mensuales - José Sanchez
01/09/2026	Frontend: agregar lógica al botón de "pagar con tarjeta" para el POS con celular - Josué García
	Frontend: Componente de autocompletado en POS - Jose Abril
02/09/2026	Frontend: Manejo de estados de pago y feedback visual - Josué García
03/09/2026	Backend: Endpoint de top productos e ingresos totales - Jose Abril

04/09/2026	Backend: Validación de stock al registrar la venta - Pablo Orellana
05/09/2026	Frontend: Selector de lote en el punto de venta - Josué García
	Frontend: Advertencia de stock insuficiente en tiempo real - Pablo Orellana
	Frontend: Vista del Dashboard con los reportes - José Sanchez
06/09/2026	Frontend: Filtros de fecha y conexión a endpoints - Pablo Orellana
07/09/2026	Tests: Pruebas de Carga y Estrés - José Sanchez
	Tests: Pruebas de Experiencia de Usuario (UX) - Andrés Ismalej
	Tests: Pruebas unitarias del Backend - Andrés Ismalej
	Tests: Pruebas unitarias del Frontend - Andrés Ismalej
08/09/2026	Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción - Josué García
	LOGTs individuales - Todos
	Documentación: Métricas y Reporte del Sprint - Andrés Ismalej
	Gestión: Revisión y Video de Demostración - José Sanchez

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQlLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZS9>

Link del sistema: <https://farmacom.website/login>

Video del funcionamiento: <https://youtu.be/rRaIN6PYJrs>

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Gestión: Crear tareas en Jira e iniciar Sprint
- Backend: Webhook para confirmación de pago
- Backend: Endpoint de autocompletado para POS
- Backend: Modificar endpoint de productos para devolver todos los lotes en el punto de venta
- Backend: Endpoint de ventas diarias/semanales/mensuales
- Backend: Endpoint de top productos e ingresos totales
- Backend: Validación de stock al registrar la venta
- Frontend: agregar lógica al botón de "pagar con tarjeta" para el POS con celular
- Frontend: Componente de autocompletado en POS
- Frontend: Manejo de estados de pago y feedback visual
- Frontend: Selector de lote en el punto de venta
- Frontend: Advertencia de stock insuficiente en tiempo real
- Frontend: Vista del Dashboard con los reportes
- Frontend: Filtros de fecha y conexión a endpoints
- Tests: Pruebas de Carga y Estrés
- Tests: Pruebas de Experiencia de Usuario (UX)
- Tests: Pruebas unitarias del Backend
- Tests: Pruebas unitarias del Frontend
- Infraestructura: Despliegue y pruebas en producción
- Documentación: Métricas y Reporte del Sprint
- Gestión: Revisión y Video de Demostración
- Formulario LOGT

c. Lista de tareas en proceso

No quedó ninguna tarea en proceso, todas se finalizaron durante el sprint.

d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

Se completaron todas las tareas planificadas, no quedó nada pendiente.

5. Pruebas

a. Plan maestro de pruebas

Se agregaron las pruebas de seguridad, carga y estrés al plan.

Link del documento:

https://docs.google.com/document/d/1Y6HY6nrfoz_JAkpBNx_HISD9-8HcGPnhIxcgyl7CYjg/edit?usp=sharing

b. Pruebas de carga, estrés y seguridad

i. Herramienta seleccionada

Para implementar las pruebas de carga y estrés se seleccionó Grafana k6. Esta herramienta permite crear escenarios mediante JavaScript, simular usuarios concurrentes, incrementar gradualmente la carga y establecer criterios automáticos sobre los tiempos de respuesta y la tasa de errores. Su compatibilidad con solicitudes HTTP, cookies de sesión y contenedores Docker facilita su integración con la arquitectura del sistema. Además, permite exportar reportes HTML que pueden ser usados como evidencia y para analizar los problemas encontrados.

Las pruebas se realizaron sobre el ambiente local del proyecto, utilizando tres sucursales ficticias con una caja activa por sucursal. La información de acceso y la configuración particular del ambiente se mantuvieron en archivos locales excluidos del repositorio.

Aquí se incluyen imágenes de evidencia de la ejecución de las pruebas, pero igualmente en el repositorio se incluye un README con las instrucciones para ejecutarlas y poder ver los resultados por sí mismo. Para esto se pueden ver los reportes en archivos HTML que permite generar K6 con gráficos y tablas con los datos más importantes de la ejecución.

ii. Resultados de las pruebas

Pruebas de carga

La prueba de carga representó la operación normal esperada del sistema. Se utilizaron hasta seis usuarios virtuales distribuidos de la siguiente manera:

- Un usuario para el punto de venta de cada sucursal.
- Dos usuarios para consultas administrativas.

- Un usuario para consultar reportes.

La carga aumentó progresivamente, se mantuvo durante cuatro minutos y luego descendió de manera controlada. La ejecución completa duró aproximadamente cinco minutos.

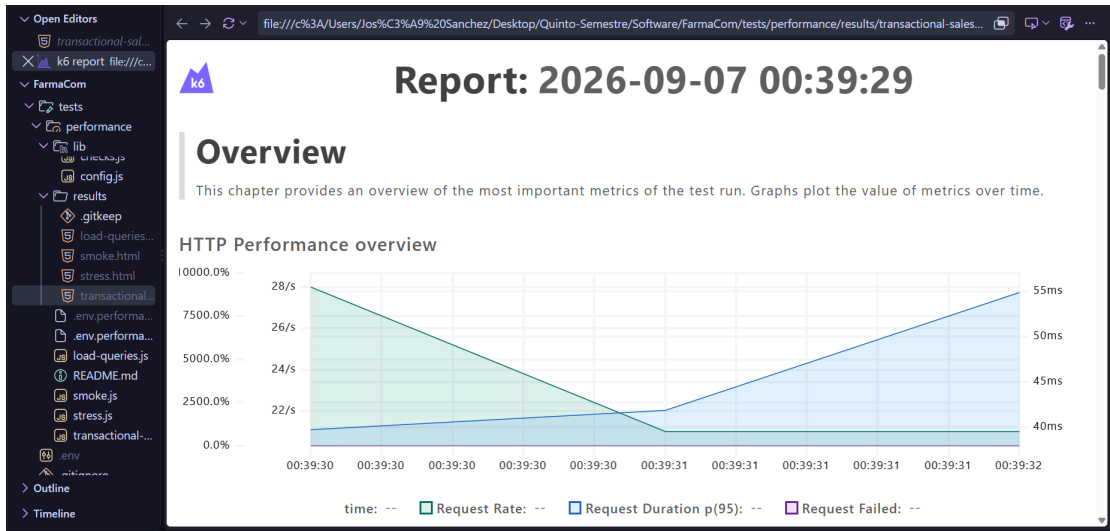
Métrica	Resultado	Criterio	Estado
Usuarios virtuales máximos	6	6 usuarios	Cumple
Solicitudes HTTP	2,527	Informativo	—
Iteraciones completadas	796	Sin interrupciones	Cumple
Verificaciones correctas	100 %	Mayor al 98 %	Cumple
Solicitudes fallidas	0 %	Menor al 2 %	Cumple
Tiempo global p95	24.39 ms	Menor a 3 s	Cumple
Consultas generales p95	23.42 ms	Menor a 2 s	Cumple
Reportes p95	26.22 ms	Menor a 3 s	Cumple
Búsqueda de productos p95	22.05 ms	Menor a 5 s	Cumple

También se comprobó que las tres sucursales recibieran actividad durante la prueba:

Sucursal	Operaciones registradas
Sucursal 1	132
Sucursal 2	137
Sucursal 3	133

La distribución fue equilibrada y no se presentaron interrupciones ni errores. Por lo tanto, la prueba de carga fue aprobada.

Evidencia



Prueba de estrés

La prueba de estrés incrementó progresivamente la carga hasta alcanzar 20 usuarios virtuales. Este nivel supera la concurrencia prevista actualmente, ya que el proyecto contempla tres sucursales con una caja activa en cada una.

Los usuarios ejecutaron consultas de productos, inventario, clientes y reportes distribuidas entre las tres sucursales. Después del pico máximo, la cantidad de usuarios se redujo para verificar la recuperación del sistema.

Métrica	Resultado	Criterio	Estado
Usuarios virtuales máximos	20	Alcanzar el máximo configurado	Cumple
Solicitudes HTTP	11,515	Informativo	—
Iteraciones completadas	2,299	Sin interrupciones	Cumple
Verificaciones correctas	100 %	Mayor al 95 %	Cumple
Solicitudes	0 %	Menor al 5 %	Cumple

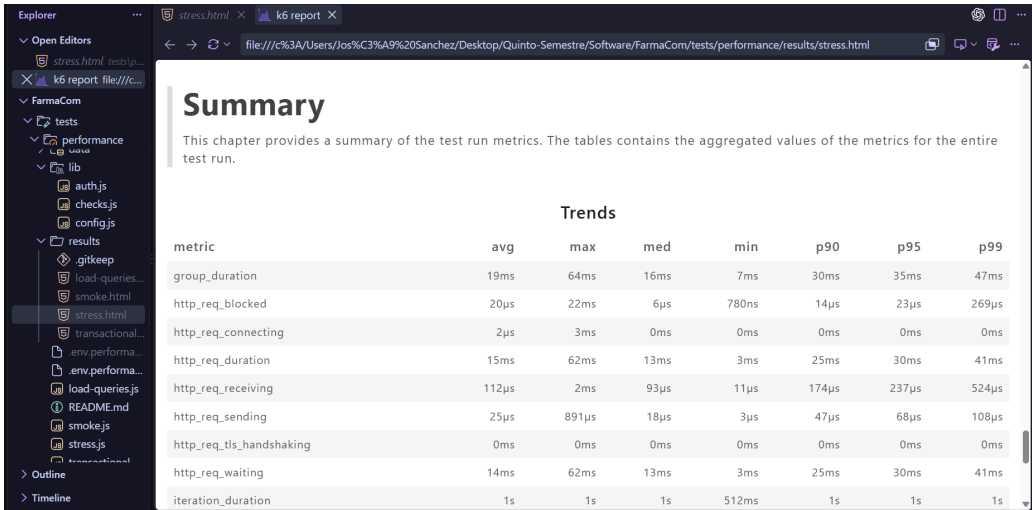
fallidas			
Tiempo global p95	30.61 ms	Menor a 5 s	Cumple
Búsqueda de productos p95	29.52 ms	Menor a 5 s	Cumple
Tiempo máximo observado	62.50 ms	Informativo	—

La actividad registrada por sucursal fue la siguiente:

Sucursal	Operaciones registradas
Sucursal 1	863
Sucursal 2	699
Sucursal 3	737

El sistema sostuvo el máximo de 20 usuarios virtuales sin errores y completó correctamente la fase de recuperación. No se encontró el punto de ruptura del sistema dentro del límite configurado. Por lo tanto, el resultado demuestra estabilidad hasta 20 usuarios concurrentes, pero no establece la capacidad máxima absoluta de la aplicación.

Evidencia



Validación complementaria de ventas y reportes

Como complemento, se ejecutaron nueve ventas controladas, correspondientes a tres ventas por cada sucursal. El propósito fue comprobar el comportamiento de una operación transaccional y verificar la actualización del inventario y los reportes.

Métrica	Resultado	Criterio	Estado
Ventas completadas	9 de 9	Todas deben completarse	Cumple
Verificaciones correctas	100 %	Mayor al 98 %	Cumple
Solicitudes fallidas	0 %	Menor al 2 %	Cumple
Creación de ventas p95	65.70 ms	Menor a 2 s	Cumple
Actualización de reportes p95	30.99 ms	Menor a 20 s	Cumple

Las ventas redujeron correctamente las existencias de los lotes utilizados y el inventario permaneció con valores no negativos. Los reportes de sucursal y el reporte consolidado reflejaron las operaciones dentro del tiempo establecido.

iii. Problemas encontrados

Durante una ejecución de preparación se detectó que una sucursal no estaba recibiendo solicitudes. El inconveniente no pertenecía al sistema de farmacia, sino a la distribución de usuarios virtuales definida en el script de k6.

La causa fue que los identificadores globales de los usuarios virtuales se compartían entre los diferentes escenarios, por lo que no garantizaban la asignación esperada de una caja por sucursal.

Para resolverlo se creó un escenario independiente de punto de venta para cada sucursal. También se agregaron contadores que hacen fallar automáticamente la prueba si alguna sucursal no recibe actividad. Después de la corrección, las tres sucursales participaron correctamente en las ejecuciones finales.

iv. Acciones de mejora y mitigación para mejorar los resultados de estas pruebas

Aunque no se detectaron problemas de rendimiento en las ejecuciones finales, se establecieron las siguientes acciones:

Acción	Propósito	Momento de aplicación
Conservar los contadores de actividad por sucursal	Detectar configuraciones que dejen una sucursal fuera de la prueba	En todas las ejecuciones
Repetir las pruebas antes de entregas importantes	Identificar regresiones de rendimiento	Próximos sprints
Ejecutar las pruebas con un volumen mayor de productos, lotes y ventas	Obtener resultados más cercanos a la operación futura	Cuando exista un ambiente con más datos
Ejecutar las pruebas en un ambiente similar al de producción	Reducir la influencia del equipo local en los resultados	Antes de la entrega final
Supervisar tiempos p95 y porcentaje de errores	Detectar degradaciones conforme se agreguen funcionalidades	Durante los próximos incrementos
Revisar consultas, índices y conexiones a la base de datos si se incumplen los umbrales	Corregir posibles cuellos de botella	Cuando las métricas superen los límites

En conclusión, el sistema superó las pruebas de carga y estrés establecidas para el sprint. Las ejecuciones finalizaron sin solicitudes fallidas, verificaciones incorrectas ni iteraciones interrumpidas.

Los tiempos de búsqueda y consulta se mantuvieron ampliamente por debajo de los criterios definidos. Además, el sistema conservó la consistencia del inventario y actualizó los reportes correctamente después de las ventas.

Los resultados son satisfactorios para la concurrencia evaluada y para el funcionamiento actual de tres sucursales con una caja por sucursal. Sin

embargo, deberán repetirse las pruebas en un ambiente más representativo antes de utilizar los resultados como estimación de la capacidad de producción.

c. Pruebas de UX

i. Discusión de los resultados de las pruebas

KPI 1 - Tiempo de carga percibido (Largest Contentful Paint):

Definición del indicador: el Largest Contentful Paint mide el tiempo transcurrido desde que inicia la carga de la página hasta que se renderiza el elemento de contenido más grande visible en el viewport. Corresponde a un indicador de usabilidad según la clasificación del curso, que señala el tiempo de carga de páginas como una de las métricas que determinan la velocidad y eficacia con la que los usuarios se desplazan por la interfaz.

Umbral de éxito establecido: Se fijó en 2.5 segundos, siguiendo la definición de Google para el rango "bueno" de esta métrica. Valores entre 2.5 y 4 segundos se clasifican como "necesita mejora" y los superiores a 4 segundos como "pobre" (Google, 2025).

Resultados obtenidos:

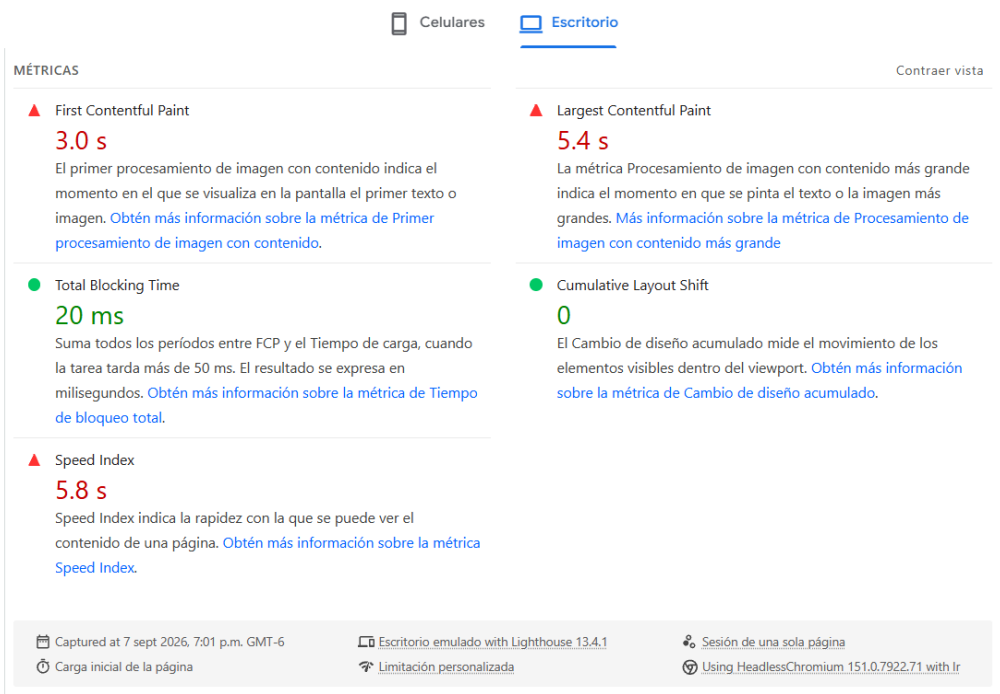


Figura 1. Métricas de rendimiento obtenidas con Lighthouse en la vista principal del punto de venta.

Métrica	Resultado	Estado
LCP	5.4s	No cumple
FCP	3s	No cumple
Speed index	5s	No cumple
Total Blocking time	0 ms	Cumple
Cumulative layout shift	0	Cumple

El indicador no alcanzó el umbral establecido, ya que con 5.4 s, el sistema se ubica 2.9 s por encima del objetivo, lo que representa más del doble del tiempo aceptable y lo sitúa dentro del rango que Google clasifica como pobre. Ahora bien, el diagnóstico más relevante no proviene de la métrica que falló, sino de las que sí cumplieron, dado que el Total Blocking Time se mantuvo en 0 ms, se descarta que la causa sea la ejecución de JavaScript bloqueando el hilo principal.

De igual forma, un Cumulative Layout Shift de 0 confirma que la estabilidad visual de la interfaz no presenta problemas, en contraste el First Contentful Paint de 3.0 segundos indica que la demora se origina en una etapa temprana del ciclo de carga, antes de que se pinte cualquier contenido en pantalla. Esto, sumado a un Speed Index de 5.0 segundos, sugiere que el contenido se vuelve visible de manera progresiva y lenta. Por consiguiente, la hipótesis más probable apunta a un tiempo de respuesta elevado del servidor o a recursos que bloquean el renderizado, tales como hojas de estilo o fuentes cargadas de forma síncrona.

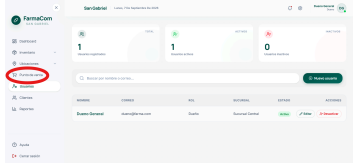
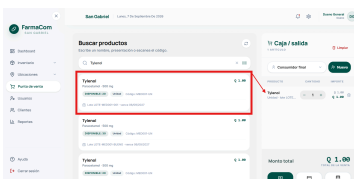
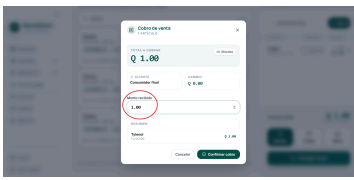
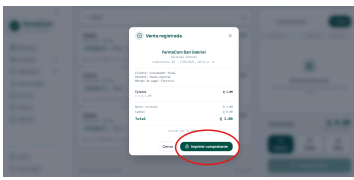
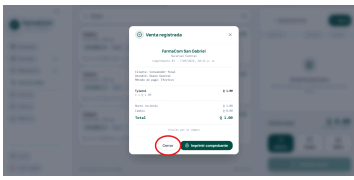
KPI 2 - Coste de interacción en el proceso de compra

Definición del indicador: se refiere al número de clics, campos de captura y cambios de pantalla que debe realizar el usuario para completar una venta desde el inicio hasta la confirmación. Corresponde a un indicador de usabilidad, definido en el material del curso como la cantidad de pasos e interacciones que debe realizar un usuario en su interacción con un producto digital.

Umbral de éxito establecido: se estableció un umbral de 5 interacciones, ya que a diferencia del indicador anterior, esta métrica no cuenta con un estándar internacional de referencia, por lo que el valor fue definido por el equipo de con base en el número mínimo de decisiones que el flujo requiere: cambio a pantalla

de “punto de venta”, búsqueda de producto, selección de producto y confirmación de venta.

Resultados obtenidos:

Paso	Acción del usuario	Pantalla	Interacciones
1	Inicio en la pantalla “usuarios”.		Cambio de pantalla a “punto de venta”.
2	Ingreso de “producto” en el buscador.		Selección de producto y añadición del mismo al carrito.
3	Ingreso de monto de dinero recibido para cálculo de venta.		Completación de información para la venta.
4	Confirmación de venta del producto seleccionado.		Selección de impresión o de finalizar la venta.
5	Finalización de venta.		Click en “cerrar” la ventana.

El indicador se ubicó dentro del umbral establecido, no obstante conviene señalar que es conveniente la creación de atajos para acceder a funciones como la confirmación de factura y finalización de compra por medio de comandos especiales, al igual que buscar una simplificación de la interfaz por medio de comandos en el teclado. De manera que al simplificar una función tan imprescindible como es el “punto de venta” que se ejecutará muchas veces al día, se mejora el flujo en el trabajo y no vuelve tedioso un proceso repetitivo.

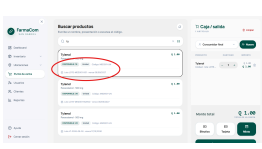
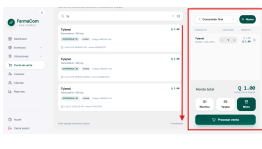
KPI 3 - Evaluación heurística

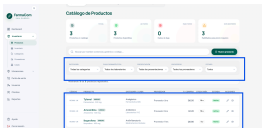
De las diez heurísticas de Nielsen, se seleccionaron tres por su pertinencia particular en un sistema de punto de venta, caracterizado por transacciones frecuentes, ejecutadas bajo presión de tiempo y con implicaciones monetarias directas:

H1 - Visibilidad del estado del sistema, ya que en una transacción monetaria, el operador necesita confirmación inequívoca de que la venta se registró, de que el pago se procesó y de que el inventario se actualizó, así que la ambigüedad en este punto conduce a cobros duplicados o a ventas no registradas.

H3 - Control y libertad del usuario, porque el cajero comete errores de captura de forma rutinaria: un producto de más, una cantidad equivocada, de modo que la existencia de mecanismos claros para anular una línea o cancelar una venta completa es indispensable, y su ausencia obliga a soluciones fuera del sistema.

H5 - Prevención de errores, dado que los errores en este dominio tienen consecuencias contables, resulta preferible impedirles antes que ofrecer recuperación posterior.

Heurística	Pantalla	Descripción del problema	Severidad	Recomendación
H6		Al momento de buscar algún producto, la información clave para decidir si venderlo o no, no es tan visible como deberías de serlo	2	Aumentar el tamaño de letra y mejorar la visibilidad de la información como fecha de caducación y eso.
H7		Problema con el tamaño de la información de la venta y la cantidad de productos, ya que el botón de venta está a	2	Estandarizar el tamaño de esa parte para no necesitar bajar para observar la información.

		un scroll de bajar.		
H8		Mejorar el despliegue de la información en la parte de productos e inventario, de forma que sea más fácil la vista y acceso de información importante.	3	Mejorar los contrastes de colores y buscar una forma de reducir la información imprescindible de forma que todo se vea simple y concreto.

ii. Descripción de las modificaciones para mejorar la experiencia de usuario

M1. Optimización de la carga inicial del punto de venta. Derivada del KPI 1, donde el LCP alcanzó 5.4 s frente al umbral de 2.5 s. Dado que el TBT descartó a JavaScript como causa y el FCP de 3.0 s ubica la demora en una etapa temprana del ciclo de carga, la intervención se enfocará en reducir el tiempo de respuesta del servidor y eliminar recursos que bloquean el renderizado. Las acciones específicas son: carga asíncrona de hojas de estilo y fuentes, compresión de los recursos estáticos servidos, e implementación de división de código para que la vista del POS no cargue dependencias de módulos ajenos como el dashboard.

M2. Rediseño de la vista de resultados de búsqueda de productos. Derivada del hallazgo HE-01 (H6, severidad 2). La fecha de caducación y el stock disponible se elevarán a la jerarquía visual primaria dentro de cada resultado, mediante aumento de tamaño tipográfico y codificación por color para lotes próximos a vencer. El objetivo es que el dependiente reconozca la información crítica sin necesidad de recordarla o consultarla en otra pantalla.

M3. Reestructuración del panel de venta para eliminar el desplazamiento. Derivada del hallazgo HE-02 (H7, severidad 2). El botón de procesar venta se fijará en la parte inferior del contenedor mediante posicionamiento adherido, y el resumen de la transacción se compactará para que el total, la cantidad de productos y la acción de confirmación permanezcan visibles sin scroll en las resoluciones de trabajo habituales.

M4. Simplificación de las vistas de productos e inventario. Derivada del hallazgo HE-03 (H8, severidad 3), el de mayor severidad detectado. Se reducirá la densidad informativa de las tablas mostrando por defecto únicamente las columnas esenciales, con las restantes disponibles bajo una vista expandible. Adicionalmente se corregirá el

contraste de los elementos señalados para cumplir la relación mínima de 4.5:1 sobre texto normal.

M5. Implementación de atajos de teclado en el punto de venta. Derivada del KPI 2. Aunque el indicador cumplió el umbral de 5 interacciones, el análisis identificó que se trata de una tarea ejecutada decenas de veces por jornada, donde cada interacción eliminada representa un ahorro acumulado. Se habilitarán atajos para enfocar el buscador, confirmar la venta y cerrar el comprobante, permitiendo completar el flujo sin retirar las manos del teclado.

iii. En qué momento se van a llevar a cabo las mejoras

Modificación	Origen	Severidad	Sprint
Optimización de carga inicial del POS	KPI 1	Alta	8
Simplificación de productos e inventario	H8	3	8
Rediseño de resultados de búsqueda	H6	2	9
Panel de venta sin desplazamiento	H7	2	9
Atajos de teclado en el POS	KP2	Mejora	9

d. Evidencia de implementación de las pruebas y resultados de las pruebas desarrolladas en el sprint

Link del video: https://youtu.be/jWC_sQoRHw0

6. Refactorización

a. Deuda técnica identificada

Deuda identificada	Evidencia en el proyecto	Consecuencia	Prioridad
Componentes de interfaz demasiado grandes	ProductoFormModal.jsx tiene aproximadamente 530 líneas, LoteFormModal.jsx 505 líneas y PuntoVenta.jsx 417 líneas.	Dificulta comprender, modificar y probar cada responsabilidad de forma independiente.	Alta
Servicio de ventas con demasiadas responsabilidades	VentaService.js tiene aproximadamente 468 líneas y administra validaciones, cálculos monetarios, inventario, ventas en efectivo, pagos con POS y webhooks.	Aumenta el acoplamiento y el riesgo de afectar ventas o existencias al modificar la integración de pagos.	Crítica
Métodos extensos y condicionales complejos	procesarWebhookRe corriente concentra validación, cambio de estados, rechazo de pagos, creación de ventas y actualización del inventario.	Hace más difícil seguir el flujo y probar cada escenario por separado.	Crítica
Código duplicado en la gestión de contactos	Los servicios de correos y teléfonos de casas farmacéuticas, proveedores y sucursales repiten operaciones de creación, consulta, actualización, eliminación y manejo de errores.	Una corrección debe aplicarse en varios lugares y existe el riesgo de obtener comportamientos diferentes.	Alta
Duplicación en controladores	Controladores como CategoriaController.js y CiudadController.js repiten la validación de solicitudes, bloques try/catch y construcción de	Incrementa el volumen de código y dificulta mantener respuestas uniformes en la API.	Media

	respuestas de error.		
Responsabilidades mezcladas en las rutas	CasaFarmaceuticaRoutes.js contiene acceso directo a la base de datos para consultar proveedores asociados.	La ruta queda acoplada a PostgreSQL y rompe la separación entre rutas, controladores, servicios y DAO.	Alta
Validaciones extensas dentro de archivos de rutas	ProductoRoutes.js tiene aproximadamente 288 líneas y reúne una gran cantidad de reglas de validación junto con la declaración de endpoints.	Reduce la legibilidad de las rutas y dificulta reutilizar las mismas reglas.	Media
Uso repetido de cadenas y valores de control	Estados como pagado, fallido, cancelado, rechazado y códigos HTTP aparecen directamente en diferentes condiciones.	Un error de escritura puede generar comportamientos inconsistentes.	Media
Manejo de errores no centralizado	Cada controlador decide individualmente cómo transformar una excepción en una respuesta HTTP. Algunos servicios asignan error.status, mientras que otros lanzan errores simples.	La API puede devolver respuestas distintas para situaciones equivalentes.	Alta
Automatización de calidad incompleta	Existen pruebas unitarias y de integración, pero no hay umbrales mínimos de cobertura, scripts de análisis estático ni un flujo de integración continua en el	Una refactorización podría incorporarse sin detectar regresiones o problemas de estilo.	Alta

	repositorio.		
Convenciones y mensajes inconsistentes	Hay diferencias de formato, nombres de módulos con mayúsculas y minúsculas distintas y mensajes sin algunas tildes, por ejemplo “sesion”, “invalido” o “esta inactivo”.	Reduce la uniformidad del código y afecta la calidad de los mensajes mostrados al usuario.	Baja

No se considera necesaria una reescritura completa de FarmaCom. La arquitectura actual ya separa gran parte del backend en rutas, controladores, servicios y DAO, y además existen pruebas para funciones importantes. Por ello, la opción adecuada es una refactorización incremental.

b. Áreas que se necesitan refactorizar

i. Procesamiento de ventas y pagos

Es el área de mayor prioridad porque interviene directamente en el cobro, la actualización de existencias y el registro de transacciones.

Se refactorizará VentaService.js, especialmente los procesos crearVenta, crearPagoPOS y procesarWebhookRecurrente. El objetivo será separar:

- Validación de acceso a sucursales.
- Preparación y cálculo de la venta.
- Conversión y validación de montos.
- Descuento de existencias.
- Registro de detalles de venta.
- Procesamiento de pagos en efectivo.
- Procesamiento de pagos con tarjeta.
- Interpretación de eventos recibidos por webhook.
- Actualización de estados del pago.

También se extraerá la lógica repetida que crea los detalles de la venta y descuenta las existencias de cada lote.

ii. Formulario de productos y lotes

ProductoFormModal.jsx y LoteFormModal.jsx administran simultáneamente estado, validaciones, cálculos, carga de catálogos, presentación de campos y operaciones relacionadas.

Estos componentes se dividirán en secciones más pequeñas y reutilizables. La lógica del formulario se trasladará a hooks específicos, mientras que el componente principal conservará la coordinación y presentación del modal.

iii. Punto de venta

PuntoVenta.jsx controla el carrito, los límites de existencias, clientes, cobros, pagos con POS, consultas periódicas del estado del pago y diversos modales. Se separará la lógica en elementos como:

- Hook para la administración del carrito.
- Hook para el proceso de cobro.
- Hook para el seguimiento del pago con POS.
- Función para construir el objeto enviado a la API.
- Componentes responsables de los avisos y estados del pago.

iv. Gestión de correos y teléfonos

Se consolidará la lógica común de los contactos de sucursales, proveedores y casas farmacéuticas. No se eliminarán las diferencias propias de cada entidad, pero se extraerán validaciones, manejo de errores y operaciones repetidas.

También se revisará la coexistencia de ContactoSucursalService con CorreoSucursalService y TelefonoSucursalService, con el propósito de establecer una única forma de administrar estos contactos.

v. Controladores, validaciones y errores

Se extraerá un middleware común para:

- Procesar los resultados de express-validator.
- Capturar errores asíncronos.
- Convertir los errores de negocio en respuestas HTTP uniformes.
- Evitar la repetición de bloques try/catch.

Las validaciones extensas de productos, lotes, proveedores y casas farmacéuticas se trasladarán a módulos independientes.

vi. Separación de responsabilidades en rutas

La consulta SQL ubicada en CasaFarmaceuticaRoutes.js se moverá a la capa DAO. La comprobación de existencia y las reglas del caso de uso se colocarán en el servicio, mientras que el controlador únicamente recibirá la solicitud y devolverá la respuesta.

Además, la creación y el inicio del servidor se separarán, por ejemplo, en app.js y server.js. Esto permitirá importar la aplicación en las pruebas sin abrir un puerto.

vii. Pruebas y controles automáticos

Antes de modificar los módulos críticos se completarán pruebas de caracterización que documenten su comportamiento actual. Posteriormente se incorporarán:

- Pruebas unitarias de los métodos extraídos.
- Pruebas de integración de ventas, pagos, inventario y webhooks.
- Pruebas de los formularios y hooks extraídos.
- Umbrales mínimos de cobertura.
- Análisis estático y formato automático.
- Ejecución automática de las pruebas antes de integrar cambios.

c. Técnicas a utilizar

Técnica	Aplicación concreta
Extraer método	Dividir procesarWebhookRecurrente en métodos como validarEventoPago, determinarEstadoPago, registrarPagoRechazado y completarVentaPagada.
Extraer clase o módulo	Separar de VentaService el procesamiento de pagos POS y la coordinación de webhooks.
Mover método	Trasladar el acceso a datos de CasaFarmaceuticaRoutes.js hacia el DAO correspondiente y mover las reglas del caso de uso al servicio.

Extraer componente	Dividir los formularios de productos y lotes en secciones pequeñas con responsabilidades específicas.
Extraer hook	Mover el estado y la lógica de formularios, carrito y seguimiento del pago a hooks reutilizables.
Eliminar código duplicado	Unificar la lógica común de correos, teléfonos, validaciones y respuestas de los controladores.
Reemplazar valores mágicos por constantes	Definir constantes para estados de pagos, roles, métodos de pago, límites monetarios y códigos utilizados repetidamente.
Encapsular errores	Crear un tipo de error de aplicación que contenga el mensaje, el código HTTP y, cuando corresponda, detalles de validación.
Simplificar condicionales	Sustituir cadenas extensas de condiciones de estados de pago por mapas de estados o funciones especializadas.
Renombrar elementos	Uniformar nombres de archivos, variables y funciones para que expresen claramente su responsabilidad.
Separar consulta de modificación	Mantener separados los métodos que únicamente consultan información de aquellos que actualizan ventas, pagos o existencias.

d. En qué momento del desarrollo se hará

Momento	Actividad
Cierre del sprint 7	Registrar, clasificar y priorizar la deuda técnica identificada. Crear las tareas de refactorización que se incluirán en los siguientes sprints. No se modificará el código en esta etapa.
Sprint 8	Atender la deuda de mayor riesgo del backend: completar las pruebas de caracterización, centralizar el manejo de errores y validaciones, mover el acceso a

	datos fuera de las rutas e iniciar la separación de responsabilidades de VentaService.js.
Sprint 9	Continuar con la refactorización de ventas y pagos, eliminar la duplicación en la gestión de correos y teléfonos, y agregar pruebas para comprobar que el comportamiento funcional se mantiene.
Sprint 10	Refactorizar los componentes grandes del frontend, principalmente los formularios de productos y lotes y la lógica de PuntoVenta.jsx. También se configurarán controles automáticos de calidad y se resolverá la deuda restante que tenga prioridad alta.
Cierre del sprint 10	Ejecutar todas las pruebas del backend y frontend, verificar los flujos críticos de ventas e inventario y documentar la deuda solucionada y la que quede pendiente.
Entrega y presentación final	Realizar una verificación integral del sistema, presentar evidencias de las mejoras obtenidas y demostrar que la refactorización no modificó el comportamiento externo de FarmaCom. En esta etapa no se planifican cambios estructurales grandes, salvo correcciones indispensables encontradas durante la verificación.

La refactorización se realizará de manera incremental. Antes de cada cambio se asegurará el comportamiento actual mediante pruebas, después de cada modificación se ejecutarán las pruebas del módulo afectado y, antes de integrar los cambios, se verificará el sistema completo. Esta distribución permite pagar primero la deuda relacionada con las operaciones más críticas y dejar el sistema estable para la presentación final.

7. Ejecución de presupuesto

a. Resumen del cálculo de costos y tiempo

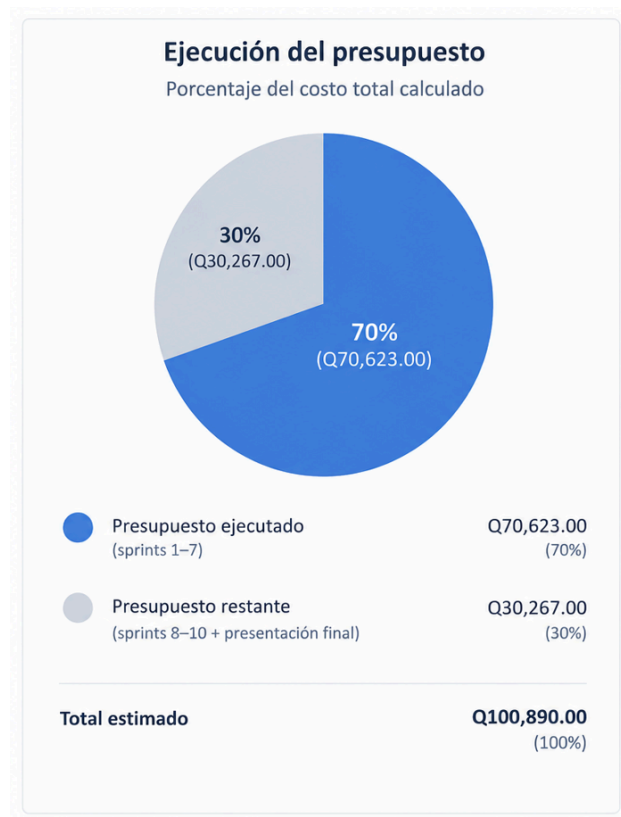
El costo total estimado para la ejecución del proyecto es de Q100,890.00, tomando como base un esfuerzo estimado de 2,242 horas-hombre, distribuido entre un equipo de 5 integrantes y una duración aproximada de 30 semanas. Actualmente, el proyecto se encuentra en el Sprint 7 de un total de 10 sprints, por lo que se estima un avance cercano al 70% tanto en la ejecución del tiempo como del presupuesto planificado.

Adicionalmente, se contemplaron los costos complementarios correspondientes al primer año de operación, los cuales ascienden a Q30,033.50. Considerando que la cadena de farmacias San Gabriel no posee un equipo técnico propio, cuenta con tres sucursales y requiere mantener un sistema centralizado con soporte continuo, se determinó que un modelo combinado de SaaS y una tarifa única de implementación resulta adecuado. Bajo este modelo, el costo estimado para el cliente durante el primer año es de Q28,000.00.

b. Porcentaje gastado hasta el momento del costo total calculado

De acuerdo con los cálculos realizados anteriormente, al encontrarnos actualmente en el Sprint 7, se estima que se ha ejecutado aproximadamente el 70% del presupuesto total. Esto representa un gasto aproximado de Q70,623.00 de los Q100,890.00 presupuestados inicialmente.

El 30% restante, equivalente aproximadamente a Q30,267.00, corresponde a los tres sprints restantes y a las actividades necesarias para completar y presentar el proyecto.



c. Porcentaje tiempo consumido del tiempo total estimado

De las 30 semanas contempladas inicialmente para el desarrollo del proyecto, se estima que se han utilizado aproximadamente 21 semanas, lo que representa un 70% del

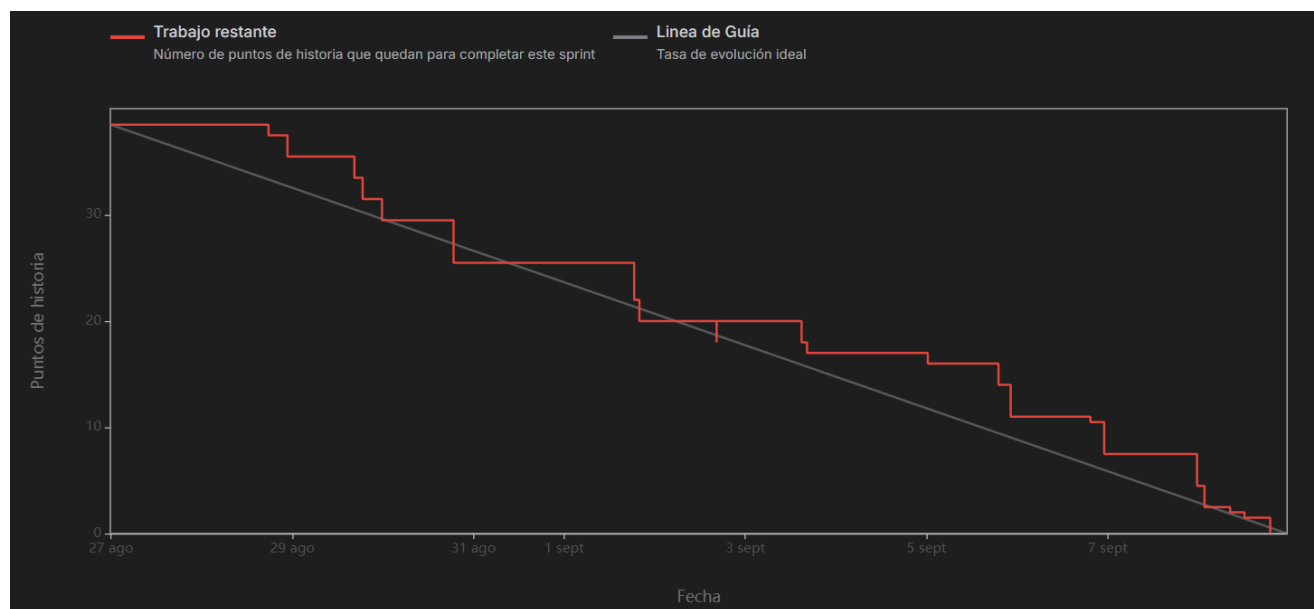
tiempo total planificado. De igual manera, en términos de esfuerzo, esto corresponde aproximadamente a 1,569 horas-hombre de las 2,242 horas-hombre estimadas al inicio.

Actualmente se encuentra en ejecución y entrega el Sprint 7, por lo que restan aproximadamente 9 semanas, equivalentes al 30% del tiempo estimado, para completar los tres sprints restantes y realizar la presentación final del proyecto.



8. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown



b. Métrica de velocidad



Sprint	Confirmado	Completado
Sprint 1	29.75	29.75
Sprint 2	26.5	26.5
Sprint 3	29	29
Sprint 4	32	32
Sprint 5	31	31
Sprint 6	35.5	35.5
Sprint 7	38.5	38.5

c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Durante el Sprint 7 se completaron los 38.5 story points comprometidos, alcanzando una efectividad del 100% respecto al trabajo planificado. Este sprint constituye la mayor velocidad registrada por el equipo en todo el proyecto, superando el máximo anterior establecido en el Sprint 6 (35.5 SP) y ubicándose aproximadamente un 21% por encima del promedio general del proyecto, que se elevó a 31.75 SP tras su cierre.

Se utilizó la misma fórmula aplicada en sprints anteriores:

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde:

El % de cumplimiento de SP corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos. El factor de distribución del trabajo evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown (valor entre 0 y 1).

Para el Sprint 7, el cumplimiento fue del 100% (valor 1.0). El burndown muestra un descenso considerablemente más continuo que en el sprint anterior: el trabajo restante se mantuvo ligeramente por encima de la línea guía durante los primeros días, la cruzó el 3 de septiembre y se sostuvo cerca de ella hasta el cierre, sin mesetas prolongadas. Se observan únicamente dos períodos breves de estancamiento (31 de agosto al 2 de septiembre y 3 al 5 de septiembre), correspondientes a las tareas de frontend que dependían de endpoints entregados en paralelo. Por ello se estima un factor de distribución de 0.85, superior al 0.8 asignado en el Sprint 6.

Éxito = $(0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.85) = 0.955$, lo que equivale a 9.6/10.

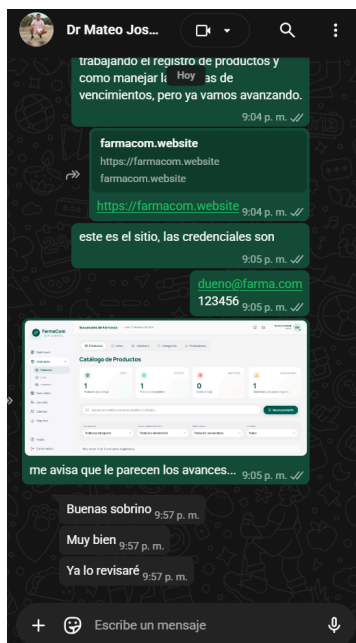
d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

Las métricas obtenidas confirman que el Sprint 7 fue el de mayor volumen de entrega del proyecto. Se completaron los 38.5 story points comprometidos, con un 100% de cumplimiento, lo que representa un incremento cercano al 8% respecto al Sprint 6 (35.5 SP) y un 21% por encima del promedio general del proyecto (31.75 SP). El gráfico de velocidad muestra una tendencia ascendente sostenida desde el Sprint 2 (26.5 SP), pasando por 29, 32, 31 y 35.5 SP, hasta alcanzar el máximo de 38.5 SP en esta iteración. Es igualmente relevante que las columnas de trabajo confirmado y completado

coinciden en los siete sprints, lo que indica que el equipo no ha necesitado reducir el alcance comprometido en ninguna iteración. El burndown refleja una mejora directa respecto al área de oportunidad identificada en la retrospectiva anterior. Mientras que en el Sprint 6 se observó una meseta de cuatro días y una descarga concentrada en las últimas 48 horas, en este sprint el trabajo restante descendió de forma escalonada y constante a lo largo de los doce días, manteniéndose próximo a la línea guía.

Conviene señalar, para efectos de planificación de los sprints restantes, que del total de 38.5 story points, 15.5 corresponden a gestión, pruebas y documentación, incluyendo por primera vez pruebas de carga, estrés y experiencia de usuario. Por lo tanto, el aumento de velocidad no debe interpretarse únicamente como mayor capacidad de desarrollo de funcionalidad, sino también como la incorporación formal de actividades de calidad al conteo del sprint. Esta consideración es pertinente porque los Sprints 8, 9 y 10 contemplan una carga importante de refactorización, cuyo valor entregado al product owner no es directamente visible. En conjunto, las métricas permiten concluir que el Sprint 7 combinó el mayor volumen de entrega del proyecto con la distribución más uniforme del trabajo registrada hasta el momento.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner y comentarios al respecto



Se presentó el incremento al product owner mediante el sistema desplegado en producción. Su comentario principal se dirigió al módulo de Dashboard, ya que es la primera vez que puede observar el comportamiento de las ventas de forma gráfica y comparar el desempeño entre sucursales sin solicitar reportes manuales, lo que respondía directamente a su historia de usuario de mayor prioridad pendiente. Valoró especialmente la posibilidad de filtrar por rango de fechas y por sucursal.

Respecto al punto de venta, indicó que el autocompletado reduce de manera perceptible el tiempo de búsqueda de productos, y que la selección de lote desde el carrito le resulta útil porque permite decidir qué existencias despachar primero según la fecha de vencimiento, en lugar de depender del criterio automático del sistema. La advertencia de stock insuficiente en tiempo real fue recibida positivamente al eliminar el riesgo de registrar ventas mayores a la existencia disponible. Finalmente,

sobre el pago con tarjeta mediante el celular como POS, confirmó que la funcionalidad cubre la necesidad que había planteado en el sprint anterior, ya que permite cobrar con tarjeta sin adquirir un datáfono adicional ni ingresar manualmente los datos del cliente.

f. Retrospectiva del sprint

Se identificó como principal aspecto positivo que el equipo cerró las historias de usuario de mayor prioridad que permanecían abiertas desde el inicio del proyecto, particularmente el Dashboard con estadísticas de venta, que era el requerimiento más importante del doctor y dueño de la farmacia, y el flujo completo de pago con tarjeta iniciado en el Sprint 6. Se concluyó que la práctica de asignar el backend y el frontend de una misma funcionalidad al mismo responsable, adoptada en el sprint anterior, volvió a dar resultado en las tareas de webhook y estados de pago, así como en el autocompletado, donde los tiempos de espera por integración fueron mínimos.

También se valoró de forma favorable la corrección efectiva del área de mejora señalada en la retrospectiva anterior. La recomendación de dividir las tareas grandes en unidades verificables y de no acumular la documentación al final se aplicó en la planificación de este sprint, lo que se refleja en un burndown notablemente más continuo, sin la meseta prolongada que caracterizó al Sprint 6, y en un factor de distribución superior. Las 22 tareas planificadas se finalizaron sin dejar trabajo en proceso ni pendientes al cierre.

Otro punto destacado fue la ampliación de la estrategia de calidad iniciada en el sprint anterior. Además de las pruebas unitarias de backend y frontend, se incorporaron pruebas de carga y estrés con Grafana k6 y pruebas de experiencia de usuario con Lighthouse, evaluación heurística de Nielsen y medición del coste de interacción. El equipo consideró valioso que estas pruebas hayan generado hallazgos accionables y no únicamente evidencia de cumplimiento: se detectó y corrigió un defecto en la distribución de usuarios virtuales del script de k6 que dejaba una sucursal sin actividad, y se documentaron cinco modificaciones de mejora de experiencia de usuario con su sprint de aplicación asignado.

En términos generales, el equipo valoró este sprint como el de mayor alcance del proyecto, tanto por el volumen entregado como por haber cerrado las funcionalidades de mayor prioridad del product owner y haber consolidado un enfoque de calidad que ahora abarca rendimiento, usabilidad y mantenibilidad.

Conclusiones

- Se completó la integración con la API de Recurrente para pagos con tarjeta usando el celular como POS y se desarrolló el módulo de Dashboard, brindando al dueño una vista gráfica de las ventas e ingresos del negocio.
- Se implementó el autocompletado en el punto de venta, agilizando la búsqueda de productos para los dependientes, junto con la selección de lotes y validación de stock en tiempo real, eliminando el riesgo de sobreventas.

- Las pruebas de carga y estrés realizadas con K6 validaron la estabilidad del sistema, con tiempos de respuesta por debajo de los umbrales establecidos y sin solicitudes fallidas durante las ejecuciones.
- Se identificó y documentó la deuda técnica acumulada, priorizando las áreas críticas para refactorizar en los próximos sprints, lo que permitirá mejorar la mantenibilidad del código sin afectar el comportamiento funcional.
- El proyecto avanza dentro de lo planificado, con un 70% del tiempo y presupuesto ejecutado, contando con margen suficiente para completar los sprints restantes y la entrega final.

Anexo

1. Formulario LOGT:

Josué García - 24918						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
30/08/2026	10:00	13:00	0 min	180 min	Webhook	Ninguno
01/09/2026	13:00	15:00	0 min	120 min	Frontend model venta	Ninguno
02/09/2026	10:00	12:00	0 min	120 min	Confirmación del webhook	Ninguno
05/09/2026	14:00	18:00	0 min	240 min	Separar lotes en venta	Ninguno
08/09/2026	14:00	15:00	0 min	60 min	Deploy	Ninguno

Jose Abril - 24585						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
29/08/2026	10:00	12:00	0	120 min	Endpoint pos	ninguno
29/08/2026	14:00	15:00	0	60 min	Frontend autocompletado pos	ninguno
30/08/2026	11:00	12:00	0	60 min	Endpoint producto	ninguno
30/08/2026	12:00	13:30	0	90 min	Endpoint top productos	nignuno
07/09/2026	10:10	11:10	0	60 min	Calculo de costos y tiempo	ninguno

José Sanchez - 24092						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
26/08/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Creación de tareas en Jira	Ninguno
29/08/2026	22:30	0:00	0 min	90 min	Backend de Reportes	Ninguno
30/08/2026	0:00	1:30	30 min	60 min	Backend de Reportes	Ninguno
03/09/2026	21:00	0:00	0 min	180 min	Frontend de Reportes	Ninguno
06/09/2026	20:00	23:00	0 min	180 min	Pruebas de Carga	Ninguno
07/09/2026	22:00	23:00	0 min	120 min	Pruebas de Estrés	Ninguno

